

PLATAFORMA DE MONITOREO Y OBSERVABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA TI

Equipo: ByteCraft Solutions | Proyecto Semestral

1. EL PROBLEMA ACTUAL

La gestión de TI en los laboratorios es completamente reactiva.

Los administradores resuelven incidentes a ciegas sin un historial de rendimiento del hardware.

Resultado: **altos tiempos de inactividad** (downtime) que perjudican las actividades académicas.

2. NUESTRA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

Gestión preventiva

Detección de fallos antes de que ocurran.

Motor de métricas: Prometheus

Base de datos de series temporales estándar de la industria.

Visualización interactiva: Grafana

Dashboards en tiempo real.

Contenedorización: Docker

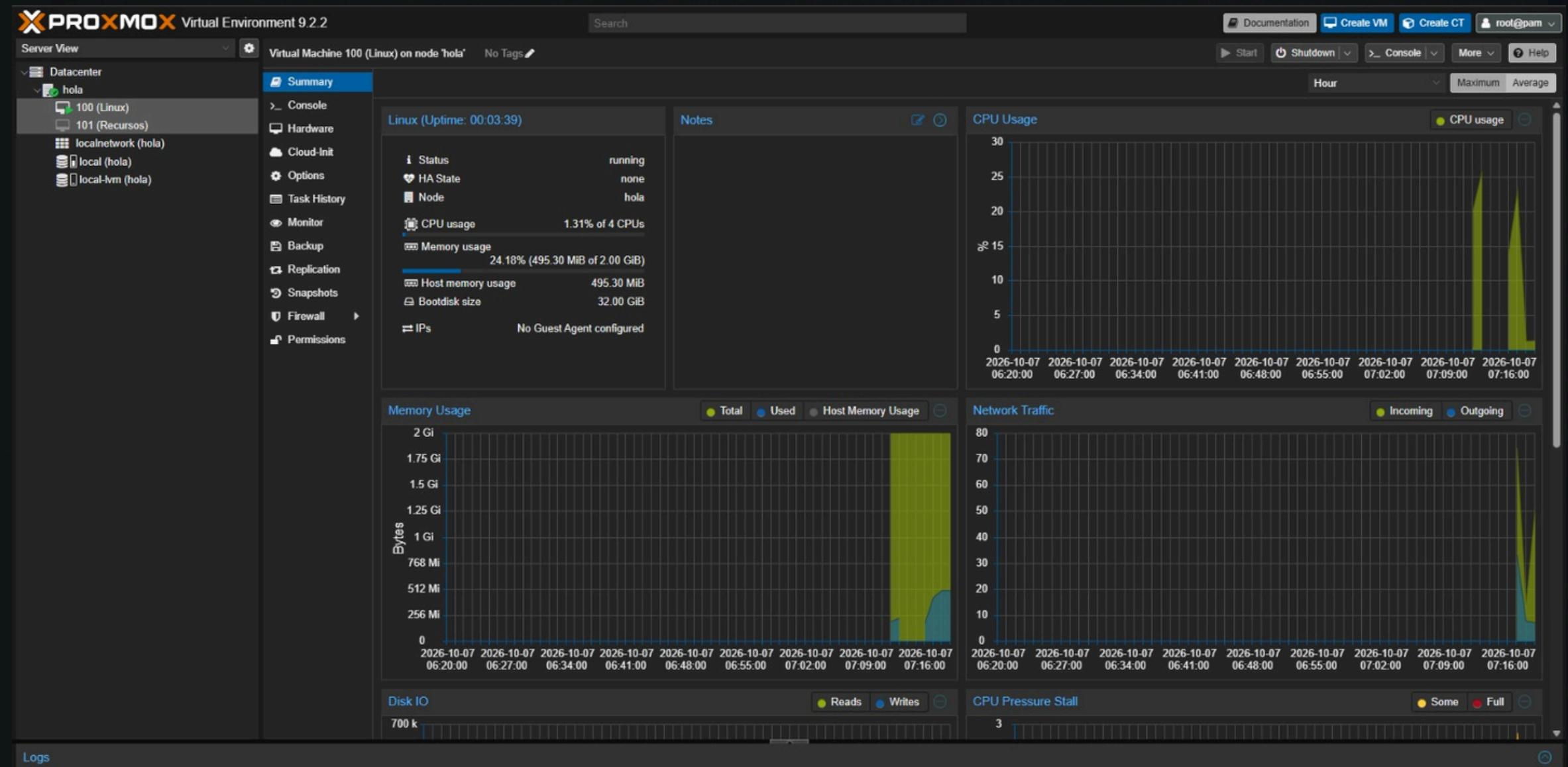
Despliegue ágil y sin conflictos.



3. AVANCES

Entorno de virtualización local configurado utilizando **Proxmox VE**.

Asignación de recursos y máquinas virtuales listas para el despliegue de los contenedores principales.



4. AVANCES

Configuración inicial del motor de **Docker** en el servidor.

Estructuración del archivo base “**docker-compose.yml**”.

Objetivo: levantar los servicios de Prometheus y Grafana de forma simultánea y automatizada.

```
GNU nano 8.4
version: '3.8'

networks:
  monitoring:
    driver: bridge

volumes:
  prometheus_data: {}
  grafana_data: {}

services:
  prometheus:
    image: prom/prometheus:latest
    container_name: prometheus
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "9090:9090"
    volumes:
      - ./prometheus.yml:/etc/prometheus/prometheus.yml
      - prometheus_data:/prometheus
    command:
      - '--config.file=/etc/prometheus/prometheus.yml'
      - '--storage.tsdb.path=/prometheus'
    networks:
      - monitoring

  grafana:
    image: grafana/grafana:latest
    container_name: grafana
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "3000:3000"
    volumes:
      - grafana_data:/var/lib/grafana
    networks:
      - monitoring
```

5. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Proyecto estructurado mediante metodologías ágiles.

Dividido en 8 fases principales.

Incluye investigación, despliegue, agentes, dashboards y alertas.

Fecha límite de despliegue final:

11 de Diciembre de 2026.

Fases del proyecto:

- Fase 1: Inicio y planificación — elección del tema, alcance y requisitos
- Fase 2: Investigación y diseño — Prometheus/Grafana, agentes, arquitectura y Proxmox VE
- Fase 3: Documentación y validación del diseño — informe inicial y revisión técnica
- Fase 4: Preparación de infraestructura — VM en Proxmox VE, Docker y docker-compose
- Fase 5: Despliegue de la plataforma — Prometheus y Grafana
- Fase 6: Implementación de agentes y recolección — Node Exporter, SNMP Exporter y cAdvisor
- Fase 7: Dashboards y visualización — paneles de infraestructura, CPU/RAM, almacenamiento y red
- Fase 8: Alertas y pruebas — reglas de alerta, notificaciones y pruebas de carga
- Fase 9: Documentación y entrega — manuales, informe final y presentación

6. IMPACTO

ESPERADO Y VIABILIDAD

Alertas tempranas en **Telegram/Discord** que reducen drásticamente las caídas de sistema en laboratorios.

Solución de bajo costo basada en **Open Source**, eliminando la necesidad de costosas licencias propietarias.

Arquitectura ligera, eficiente y **altamente escalable** para el entorno universitario.

